总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access Total T4

【包装规格】

2 × 50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的总甲状腺素水平。

Access 总甲状腺素测定是一种应用Access免疫测定系统以定量测定人血清和血浆的总甲状腺素 (T4) 水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 下丘脑-垂体-甲状腺轴控制甲状腺激素的合成，释放以及产生作用。下丘脑分泌出促甲状腺激素释放激素(TRH)，刺激合成及释放甲状腺素或促甲状腺素(TSH)。TSH 又反过来刺激甲状腺素(T4)和三碘甲状腺胺酸(T3)的合成，储存，分泌以及新陈代谢。甲状腺激素生成和储存的基本特征包括：碘的吸收；甲状腺球蛋白分子所含的酪氨酸残基碘； 一碘酪氨酸 (MIT) 及二碘酪氨酸 (DIT) 结合形成T4 和T3；甲状腺储存形成甲状腺球蛋白；并释放甲状腺激素进入血液循环。大部分T4 和T3 一进入血循环就结合到载体蛋白上。这两种激素与甲状腺素结合球蛋白(TBG) 以及在较小程度上，与甲状腺素结合前白蛋白(TBPA) 有最大的亲和力。因此，T4 血循环的99.97% 以及T3 血循环的99.7% 结合相只存余少量游离相。[1, 2]

T4和T3调节正常的生长和发育。它们可用于维持体温，刺激热量生成并影响各种碳水化合物的代谢以及少量的脂质和维他命代谢。胎儿及新生儿的发育也需要甲状腺激素。[1,2]

甲状腺素通常在人血清里作为总甲状腺T4来测定，包括结合的和游离的T4。可单独应用于甲状腺筛查或与其它甲状腺测试相结合。在没有不正常结合力的条件下测定总T4能可靠反应临床甲状腺状况。当结合蛋白发生了改变会影响总甲状腺T4的水平，但是游离激素水平是不变的。[2]

总甲状腺素T4 测定的临床重要性在于对甲状腺功能紊乱的诊断及确定。在 Graves’ 甲状腺机能亢进病症，亚急性甲状腺炎，中毒型结节，或继发性(垂体) 甲状腺机能亢进中T4 水平会升高。而在原发性甲状腺机能减退中其水平会降低，如由下丘脑- 垂体水平缺失而产生的Hashimoto甲状腺炎和新的甲状腺机能减退或由下丘脑-垂体水平缺失而产生的继发性甲状腺机能减退。[1]

【检验原理】

Access 总甲状腺素测定是一种竞争结合免疫法测定，将样本添加到含有抗甲状腺素抗体，以及甲状腺素- 碱性磷酸酶结合物、包被着山羊抗小鼠捕获抗体的顺磁性微粒和将T4 与结合蛋白分离的抽提试剂中的反应管中。样本中的甲状腺素与甲状腺素-碱性磷酸酶结合物争夺一定数量上抗甲状腺素抗体的结合位点。抗原- 抗体复合物被固相上的捕获抗体所结合。 在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物 Lumi-Phos* 530添加到反应管内，然后由照度计对反应中所产生的光进行测

量。所产生光的量与样本内的甲状腺素浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）:	悬浮于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水[含有表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA) 、八苯胺一萘酸(ANS) 、< 0.1% 叠氮钠和0.1% ProClin 300] 中包被着山羊抗小鼠免疫球蛋白G（IgG）的顺磁性微粒。
试剂2（R1b）:	稀释于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水的小鼠抗甲状腺素单克隆抗体[含有表面活性剂、蛋白质(鸟类、小鼠、山羊)、< 0.1% 叠氮钠和0.1% ProClin 300] 。
试剂3（R1c）:	稀释于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水的甲状腺素-碱性磷酸酶 (牛) 结合物[含有表面活性剂、蛋白质(鸟类)、< 0.1% 叠氮钠和0.1% ProClin 300] 。

【储存条件及有效期】

- 在2 -10℃条件下储存，有效期为12个月。
- 即用型。
- 2到10℃冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 到10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期，有效期为12个月。
- 首次使用后，在2 到10℃环境下保存的稳定期可维持14 天。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 若试剂盒受损 (比如，弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、UniCel Dxi 600 Access、UniCel Dxi 800 Access免疫分析系统

【样本要求】

1. 血清和血浆 (肝素) 是所推荐使用的样本。
2. Beckman Coulter, Inc. 公司的一项研究中对比了肝素抗凝血浆与人体血清，得出了以下相互关系的统计： y = 0.9048 + 0.0236, r = 0.98。
3. 在使用，处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法： [4]

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温 (15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
- 若在24小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
- 样本仅可解冻一次。

4. 使用下列准则准备样本：

- 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
- 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

5. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统的性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2. 至少在2 到10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新 (未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用三十 (30) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是µg/dL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)，nmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将µg/dL 乘以倍增系数12.87。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access 总甲状腺素 测定而言，每隔21 天需要执行校准操作。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[5]加入至少包含两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线 (4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 总甲状腺素浓度的测试结果是从外表健康的533份测试对象的血清样本中提取出来的。其中间值为8.36 µg/dL (107.59 nmol/L)，且在95% 的非参数范围6.09–12.23 µg/dL (78.38–157.40 nmol/L)内。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测的最低下限和最高校准品值[大约 0.50–30.0 µg/dL (6.4–386 nmol/L)] 之间的可分析范围内，可进行样本的定量测定。
   - 若样本含量低于检测的最低下限，那么以少于该值来报告结果[如, <0.50 µg/dL (< 6.4

nmol/L)]。

- 若样本含量高于Access Total T4 Calibrator (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告所得的结果 [如, > 30.0 μg/dL (386 nmol/L)]。

2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[6, 7]
   此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。
3. 在解释Access Total T4 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。
4. 单个的甲状腺素测试结果不能做出对甲状腺情况的判断。完整的甲状腺状态评估还应包括其它的甲状腺功能测试，甲状腺自身抗体的评估，以及医师临床评估的结果。
5. 在孕期，Access总甲状腺素的测试结果可能是错误的，例如：异常的低。怀孕期间，该项检测不能当作甲状腺疾病评价的唯一标志。为了保证诊断的最准确，孕妇的甲状腺状态应由甲状腺功能测试如促甲状腺激素，游离甲状腺素，游离甲状腺素指数（FTI）和专业医师临床评价确定。[8]

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access Total T4 测定，以及通过一种商品化的酶免疫测定试剂盒对血清甲状腺素值进行对比，可给出如下的统计数据：

n	观察范围(μg/dL)	截距(μg/dL)	斜率	相关系数(r)
164	1.44–22.45	0.65	0.95	0.97

在Access 免疫测定系统上通过Access Total T4 测定对151 份成对的人体血清(x) 和血浆(y) 样本进行比较后得出以下统计数据：

n	观察范围(μg/dL)	截距(μg/dL)	斜率	相关系数(r)
151	0.47–19.46	0.02	0.90	0.98

线性

将含不同甲状腺素水平的2 个样本用Access Total T4 Calibrator S0 (零) 多点稀释， 得到如下数据：

样本1	预期浓度(μg/dL)	测定浓度(μg/dL)	回收率(%)
原样本	N/A	14.32	N/A
5/6	11.93	11.32	95
2/3	9.55	9.25	97
1/2	7.16	7.08	99
1/3	4.77	4.89	103

1/5	2.86	3.08	108
		平均% 回收率	100

样本2	预期浓度(μg/dL)	测定浓度(μg/dL)	回收率(%)
原样本	N/A	27.25	N/A
5/6	22.71	20.42	90
2/3	18.17	16.90	93
1/2	13.63	13.74	101
1/3	9.08	8.57	94
1/5	5.45	5.09	93
		平均% 回收率	94

Spiking回收率

将4 种不同水平的甲状腺素加入2 个低水平甲状腺素的病人样本中，得到如下数据：

样本1 (μg/dL spike)	预期浓度 (μg/dL)	测定浓度 (μg/dL)	回收率 (%)
0	N/A	4.93	N/A
4	8.93	8.83	99
8	12.93	13.84	107
12	16.93	17.51	103
16	20.93	20.83	100
		平均% 回收率	102

样本2 (μg/dL spike)	预期浓度 (μg/dL)	测定浓度 (μg/dL)	回收率 (%)
0	N/A	5.31	N/A
4	9.31	9.98	107
8	13.31	14.77	111
12	17.31	18.30	106
16	21.31	21.45	101
		平均% 回收率	106

不精密度

本测试项目在整个分析范围内所出现的总不精密度小于10% 。通过使用商品化的人血清质控品所生成的全部共 2 或 3 个项目，每个测定3 次复检，持续7 天，可提供下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 而得来。[9, 10]

样本	总均值(n=60) (μg/dL)	批内(%CV)	总不精密度(%CV)

低	3.05	5.08	6.63
中	6.47	4.39	5.55
高	12.55	3.16	4.01

分析特异性/干扰

含高达 10 mg/dL (171 µmol/L) 的胆红素样本，含相当于1800 mg/dL (20.32 mmol/L) 甘油三酸酯的脂血样本，以及含高达500 mg/dL (5 g/L) 血红蛋白的溶血样本，这并不会影响甲状腺素浓度的检测。

下表描述了项目的交叉反应性，该项目包含与T4 结构类似的物质。

物质	添加的分析物 (µg/dL)	交叉反应性(%)
l- 甲状腺素	5	100.00
d- 甲状腺素	10	72.50
l- 三碘甲状腺氨酸	500	1.24
d- 三碘甲状腺氨酸	500	0.81
甲状腺素乙酸	25	5.16
l- 二碘甲状腺氨酸	5000	0.08
d-酪氨酸	5000	< 0.01
l-酪氨酸	5000	< 0.01
反T3	100	19.95
一碘酪氨酸	5000	0.01
二碘酪氨酸	5000	< 0.01
苯妥英	5000	< 0.01
苯基丁氮酮	5000	< 0.01
6-N-丙基-2-硫脲嘧啶	5000	0.01

分析灵敏度

按95% 可信度能与零(Access Total T4 Calibrator S0)区别的，甲状腺素的最低可检测水平是0.50 µg/dL (6.4 nmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线，质控品以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[3]
- Xi. 刺激物： 0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤，可引起致敏作用。
S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。
应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine disorders in applied biochemistry of clinical disorders, 305–318. Edited by Gornall, AG Philadelphia, PA: J B Lippincott Co, 1986.
2 White, GH, Recent advances in routine thyroid function testing, CRC – Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 24: 315-362: 1987.
3 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
4 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
5 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
6 Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
7 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
8 ACOG Practice Bulletin. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Number 37, August 2002. (Replaces Practice Bulletin Number 32, November 2001). Thyroid disease in pregnancy. Obstet Gynecol. 2002 Aug; 100(2): 387-96.
9 Tentative Guideline–User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-T. 1984. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4(8).
10 Krouwer J.S., Rabinowitz R., How to improve estimates of imprecision, Clinical Chemistry, 30: 290–292: 1984
11 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162402100

【说明书核准及修改日期】

2016-6-2

2016-9-13

2018-12-24